

$(x_n)$  Konvergen ke  $x$ : jarak makin kecil  
seiring berjalannya barisan  
 $x_n = \dots$

untuk tiap jarak  $\varepsilon > 0$ ,  $\rightarrow$  sedekat apapun

$\exists K \in \mathbb{N} : \forall n \geq K, |x_n - x| < \varepsilon$   
Kapan?  $\bigcap_{K} x_K$  untuk semua  $n$  setelah  $K$  tersebut jarak  $x_n$  ke  $x$  lebih kecil dari  $\varepsilon$   
ada saatnya

Artinya kita bisa minta sedekat apapun,  
ada saatnya  $K \in \mathbb{N}$  sehingga semua suku barisan  
setelah itu akan sedekat itu

Akan dibuktikan  $\lim \left( \frac{1}{n} \right) = 0$  dengan definisi Analisis Pendahuluan

carilah  $K$  yang bisa dipilih

Ambil sembarang  $\varepsilon > 0$ , akan dicari  $K \in \mathbb{N}$  sehingga  $\forall n \geq K, \underbrace{\left| \frac{1}{n} - 0 \right|}_{\text{target}} < \varepsilon$ .

Dengan  $n \geq K$ ,

$$\left| \frac{1}{n} - 0 \right| = \left| \frac{1}{n} \right| = \frac{1}{n}$$

karena  $\frac{1}{n} > 0$ , karena  $n > 0$   
karena  $n \in \mathbb{N}$

$$\leq \frac{1}{K}$$

karena  $n \geq K$   
 $\hookrightarrow \frac{1}{n} \leq \frac{1}{K}$

Perhatikan (biimplikasi berikut):

$$\frac{1}{K} < \varepsilon \iff 1 < \varepsilon K \iff K > \frac{1}{\varepsilon}$$

Pilih  $K > \frac{1}{\varepsilon}$  agar  $\frac{1}{K} < \varepsilon$ . Keberadaan  $K \in \mathbb{N}$  dijamin oleh sifat Archimedes ✓

$$\left| \frac{1}{n} - 0 \right| \leq \frac{1}{K} < \varepsilon$$

target ✓

Bukti formal

Ulangi definisi tapi tuliskan  $K$  yang dipilih.

Untuk tiap  $\varepsilon > 0$ , terdapat  $K \in \mathbb{N}$   
dengan  $K > \frac{1}{\varepsilon}$  (dijamin oleh sifat Archimedes)

ajar jika  $n \geq K$ ,

"tuliskan ulang" tapi langsung = boleh lompat

$$\left| \frac{1}{n} - 0 \right| = \frac{1}{n} \leq \frac{1}{K} < \varepsilon.$$

Terbukti  $\lim\left(\frac{1}{n}\right) = 0$  berdasarkan definisi